

דף עבודה — פרק 15: קריאת גרפים וקצב השתנות

ארבע שאלות שכל גרף עונה עליהן, וההבדל בין קצב אחיד ללא אחיד

שם:

כיתה:

תאריך:

בגרף אפשר לשאול: מהו y עבור x נתון? מהו x עבור y נתון (ייתכן יותר מתשובה אחת)? מהו הערך המרבי/המזערי ואיפה הוא מתקבל? מהו תחום השינוי של y בתחום x נתון? קצב ההשתנות הוא היחס בין השינוי ב- y לשינוי ב- x . אם הוא זהה בכל זוג נקודות סמוכות — הקצב אחיד והגרף קו ישר; אחרת — הקצב לא אחיד והגרף אינו קו ישר.

שאלה 1 — קריאת טבלה — מיכל מים קל

הטבלה מתארת את כמות המים במיכל (בליטרים) לאורך זמן (בדקות):

x : 0,2,4,6,8 y : 10,14,18,22,26

מהי כמות המים (y) בדקה $x=4$?

שאלה 2 — מ- y ל- x קל

לפי אותה טבלה (x : 0,2,4,6,8 y : 10,14,18,22,26), מצאו את x שעבורו $y=22$.

שאלה 3 — אחיד או לא? קל

בטבלה x : 0,1,2,3 y : 6,9,12,15 בדקו אם קצב ההשתנות אחיד, ומהו הקצב.

שאלה 4 — רכיבת אופניים — מציאת x בינוני

הטבלה מתארת מרחק של רוכב אופניים מהבית (בק"מ), לפי זמן (בדקות): $x: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60$
 $y: 0, 4, 8, 8, 8, 4, 0$

באילו זמנים $y=4$?

שאלה 5 — רכיבת אופניים — ערך מרבי בינוני

לפי אותה טבלה, מהו המרחק המרבי מהבית, ובאילו זמנים הוא מתקבל?

שאלה 6 — רכיבת אופניים — תחום שינוי בינוני

לפי אותה טבלה, מהו תחום השינוי של y עבור x בין 10 ל-40?

שאלה 7 — בדיקת קצב לא אחיד בינוני

בטבלה $x: 0, 1, 2, 3$ $y: 3, 5, 9, 15$ חשבו את קצב ההשתנות בין כל זוג נקודות סמוכות. האם הוא אחיד? האם הגרף הוא קו ישר?

שאלה 8 — עולה ויורדת בינוני

בטבלה $x: 0, 2, 4, 6, 8$ $y: 12, 16, 20, 16, 12$ באיזה תחום x הפונקציה עולה? באיזה תחום היא יורדת?

שאלה 9 — אתגר: חיסכון בבנק מאתגר

יתרת חיסכון (בשקלים) לפי חודשים: $x: 0,1,2,3,4$ $y: 100,108,118,130,144$

a. מהי היתרה אחרי 3 חודשים?

b. מהו קצב ההשתנות בין חודש 0 ל-1, ובין חודש 2 ל-3?

c. האם הקצב אחיד? האם הגרף קו ישר?

מאתגר

שאלה 10 — אתגר: כוס קפה מתקררת

טמפרטורת כוס קפה (במעלות) לפי דקות: $x: 0,5,10,15,20$ $y: 90,70,55,45,40$

a. האם הפונקציה עולה או יורדת בתחום הנתון?

b. חשבו את קצב ההשתנות בין $x=0$ ל- $x=5$, ובין $x=15$ ל- $x=20$.

c. האם הקצב אחיד?

מאתגר

שאלה 11 — אתגר: תחום יורד וקצב

לפי טבלת הטמפרטורה שבפרק (22,20,18,16,14,12,10,8,6 x : 14,18,22,26,28,26,22,18,14 y), מצאו את תחום ה- x שבו הטמפרטורה יורדת, וחשבו את קצב ההשתנות בין $x=18$ ל- $x=20$.

דף פתרונות למורה — פרק 15: קריאת גרפים וקצב השתנות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $y=18$ ליטר

שאלה 2. $x=6$

שאלה 3. אחיד — קצב ההשתנות תמיד 3

שאלה 4. $x=10$ וגם $x=50$

שאלה 5. $y=8$ ק"מ, בכל הזמנים שבין $x=20$ ל- $x=40$ (כולל)

שאלה 6. y נע בין 4 ל-8

שאלה 7. קצב ההשתנות: 2, 4, 6 — לא אחיד, הגרף אינו קו ישר

שאלה 8. עולה בתחום $x: 0-4$, יורדת בתחום $x: 4-8$

שאלה 9. א. $y=130$ ב. קצב 10: 0-1, קצב 14: 2-3 ג. לא אחיד — הגרף אינו קו ישר

שאלה 10. א. יורדת בכל התחום ב. קצב -4: 0-5, קצב -1: 15-20 ג. לא אחיד

שאלה 11. יורדת בתחום 14-22: x . קצב בין $x=18$ ל- $x=20$: -2